

Projectvoorstel – Windows Security Compliance Platform

Waarom een nieuw voorstel?

Mijn vorige project was een Cyber Attack Simulator. Tijdens de uitwerking bleek dit project te complex te zijn door het gebruik van meerdere VM's, verschillende technologieën en moeilijk reproduceerbare scenario's. Op basis van de feedback kies ik daarom voor een nieuw project met een duidelijkere scope dat volledig met PowerShell gerealiseerd kan worden en beter aansluit bij de leerdoelen van het vak.

Probleemstelling

In veel Windows-omgevingen worden beveiligingscontroles nog manueel uitgevoerd via verschillende tools. Een systeembeheerder moet bijvoorbeeld Windows Defender, Firewall, BitLocker, gebruikersrechten, services en Windows Updates afzonderlijk controleren.

Dit kost tijd, verhoogt de kans op fouten en zorgt ervoor dat controles niet altijd op dezelfde manier worden uitgevoerd. Daarnaast worden resultaten vaak niet centraal opgeslagen, waardoor het moeilijk is om een duidelijk overzicht te krijgen van de beveiligingsstatus van een systeem.

Wanneer meerdere computers gecontroleerd moeten worden, moet dezelfde procedure telkens opnieuw uitgevoerd worden.

Ik wil daarom een PowerShell-tool ontwikkelen die deze controles automatiseert en alle resultaten verzamelt in één overzicht.

Doelgroep

Dit project richt zich op:

- Systeembeheerders
- IT-support medewerkers
- Studenten systeem- en netwerkbeheer
- Gebruikers die snel een beveiligingscontrole van hun Windows-systeem willen uitvoeren

Doelstelling

Het doel van dit project is een Windows Security Compliance Platform te ontwikkelen dat automatisch beveiligingscontroles uitvoert op één of meerdere Windows-systemen. De gebruiker kan een CSV-bestand met computernamen inladen waarna de tool de controles lokaal of remote uitvoert. Wanneer meerdere systemen geselecteerd zijn, kunnen de controles parallel uitgevoerd worden om de verwerkingstijd te verkorten.

De tool verzamelt de resultaten van verschillende controles, berekent een compliance score en genereert een rapport zodat de gebruiker snel inzicht krijgt in de beveiligingsstatus van de gecontroleerde systemen.

MVP (Minimum Viable Product)

Het MVP moet volledig werkend zijn en bestaat uit de volgende onderdelen.

Security controles

De tool voert 13 controles uit:

- Firewall
- Defender
- SMBv1
- UAC
- GuestAccount
- LocalAdministrators
- PasswordPolicy
- BitLocker
- WindowsUpdates
- CriticalServices
- OpenPorts
- SystemInfo
- DiskSpace

Functionaliteiten

- CLI-interface via Start-Audit.ps1
- TUI-interface via PwshSpectreConsole
- CSV-input met meerdere computers
- Remote auditing via PowerShell Remoting
- Parallele uitvoering
- Configuratiebestand in JSON
- Live feedback tijdens uitvoering
- JSON logging
- CSV logging
- Compliance score per computer
- HTML rapport
- Foutafhandeling met try/catch
- Pester tests

Gebruikte technologieën binnen MVP

- PowerShell
- CIM voor systeeminformatie
- Get-NetFirewallProfile voor firewall controles
- JSON configuratiebestanden
- HTML rapportage
- PowerShell Remoting
- Invoke-Command

- Test-WSMan
- ForEach-Object -Parallel
- PwshSpectreConsole
- Pester testing

Technische uitwerking

Het project wordt opgesplitst in verschillende modules voor security checks, remote auditing, scoring, rapportage en de TUI.

Hierdoor blijft de code overzichtelijk en uitbreidbaar.

Elke controle wordt als aparte functie geïmplementeerd. Hierdoor kunnen later eenvoudig nieuwe controles toegevoegd worden zonder bestaande code te moeten herschrijven.

De computers die gecontroleerd moeten worden, worden ingelezen vanuit een CSV-bestand. Voor externe systemen wordt gebruikgemaakt van PowerShell Remoting (Invoke-Command). Om grotere aantallen systemen efficiënter te verwerken, wordt parallelle uitvoering voorzien met ForEach-Object -Parallel.

Extra Functionaliteiten

Deze functionaliteiten worden enkel gerealiseerd als het MVP volledig stabiel werkt.

GUI

Naast de TUI wordt eventueel een eenvoudige Windows Forms interface voorzien waarmee een gebruiker audits kan starten zonder PowerShell-commando's te gebruiken.

PDF Export

Mogelijkheid om het rapport als PDF op te slaan.

Hardening Mode

Automatisch beveiligingsaanbevelingen uitvoeren na bevestiging van de gebruiker.

Voorbeelden:

- Firewall inschakelen
- Gastaccount uitschakelen
- SMBv1 uitschakelen

Dashboard

Grafische voorstelling van de resultaten en compliance score.

Active Directory Integratie

Automatisch computers ophalen vanuit Active Directory.

Verwacht Eindresultaat

Het eindresultaat is een werkende PowerShell-tool die automatisch beveiligingscontroles uitvoert op één of meerdere Windows-systemen.

De tool leest een CSV-lijst met computers in, controleert eerst de bereikbaarheid van de systemen en voert vervolgens de beveiligingscontroles lokaal of remote uit via PowerShell Remoting. Wanneer meerdere systemen geselecteerd zijn, worden de controles parallel uitgevoerd. Daarnaast biedt de tool een terminal user interface op basis van PwshSpectreConsole.

Daarnaast geeft de tool live feedback tijdens de uitvoering, berekent een compliance score per computer, slaat resultaten op in JSON en CSV en genereert een HTML-rapport.

Het project bevat foutafhandeling, testing en een modulaire structuur zodat het eenvoudig uitbreidbaar blijft.

De extra functionaliteiten maken geen deel uit van het MVP en worden enkel uitgewerkt als het MVP volledig stabiel werkt.

Dit project sluit aan bij de doelstellingen van System Automation & Scripting doordat een repetitieve systeembeheerstaak volledig geautomatiseerd wordt met PowerShell.